FUNDOSCOPY STUDY · 임상 강의자료

안저검사 기초와 흔한 소견 · Red Flag

건강검진에서 놓치면 안 되는 안저 소견 정리

일차진료·검진 판독자를 위한 아틀라스 · v0.1

CONTENTS

목차

- 1. 안저검사 기초 — 해부와 판독 순서
- 1b. 적색반사 · 유두 · 황반 · C/D · A/V · ISNT 도해
- 2. 정상 안저
- 3. 병적으로 오인되는 정상 변이
- 4. 당뇨망막병증 (DR / DME)
- 5. 고혈압망막병증
- 6. 연령관련황반변성 · 녹내장
- 7. 망막혈관폐쇄 · 근시성 안저
- 8. **Red Flag Signs** · 아틀라스 · 요약

핵심 메시지 — 검진 안저판독의 실력은 "이상 소견을 찾는 능력"보다 **정상 변이와 진짜 위험 신호를 구분하는 능력**에서 갈린다.

판독 순서를 고정하라

적색반사 Red reflex → **시신경유두** Disc → **황반** Macula → **혈관** Vessels → **주변부** Periphery

왜 순서가 중요한가

- 순서를 고정하면 "안 보이는 소견"이 줄어든다
- 매번 같은 항목을 확인 → 재현성 향상
- 기록을 구조화하면 추적 비교가 가능

유의

- 검진 안저사진은 **단안(monocular)** → 입체감 없음
- 주변부는 일부 가려질 수 있음
- 증상(비문증·섬광·시야결손)이 있으면 사진이 정상이어도 의뢰

정상 안저 해부와 정상 수치

구조	정상 소견	이상 시 의심
시신경유두	분홍빛, 경계 명확, C/D ≤ 0.5, 신경망막테두리 균일	부종, 창백, 함몰 증가, 유두출혈
황반	중심와가 더 어둡고 무혈관, 정상 반사	삼출물, 출혈, 부종, 드루젠, 막
혈관	A/V ratio ≈ 2:3, 자연정맥박동, 규칙적 주행	협착, 굴곡, 염주상, 폐쇄, 색전
배경망막	균일한 주황색, 병변 없음	출혈, 견과반점, 색소변화, 위축

ISNT rule

테두리 두께 **I > S > N > T**. 위반 시 녹내장 의심.

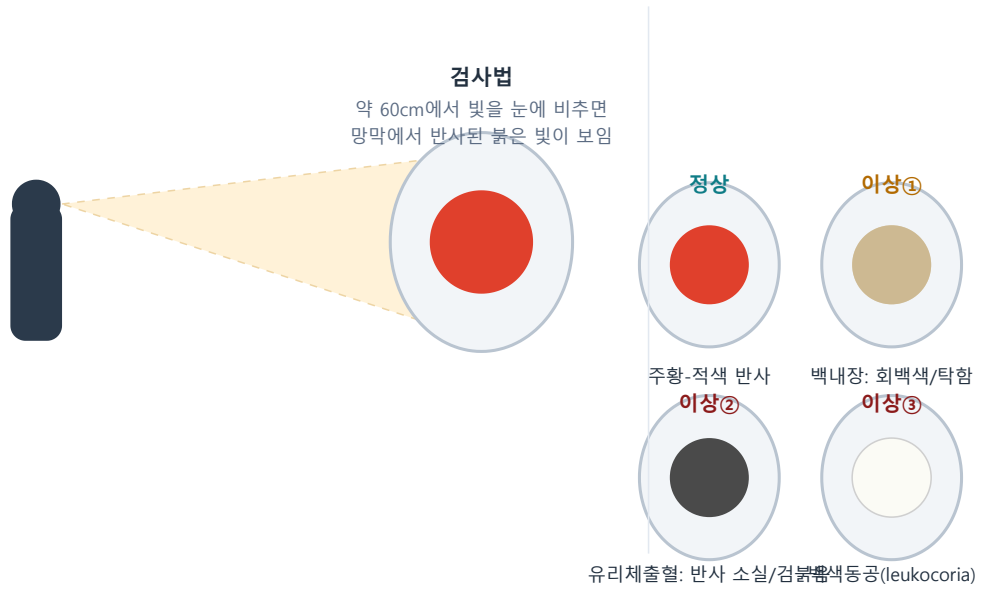
C/D ratio

좌우 차 ≥ 0.2 또는 ≥ 0.6~0.7 → 녹내장 의심.

정맥박동

자연정맥박동 존재 → 두개내압 상승 **배제에 유용**.

적색반사 (Red reflex) — 가장 먼저 보는 것



망막에서 반사된 붉은 빛. **약 60cm**에서 빛을 비추어 **양안을 비교**한다. 매체(각막·수정체·유리체)가 투명해야 보인다.

정상

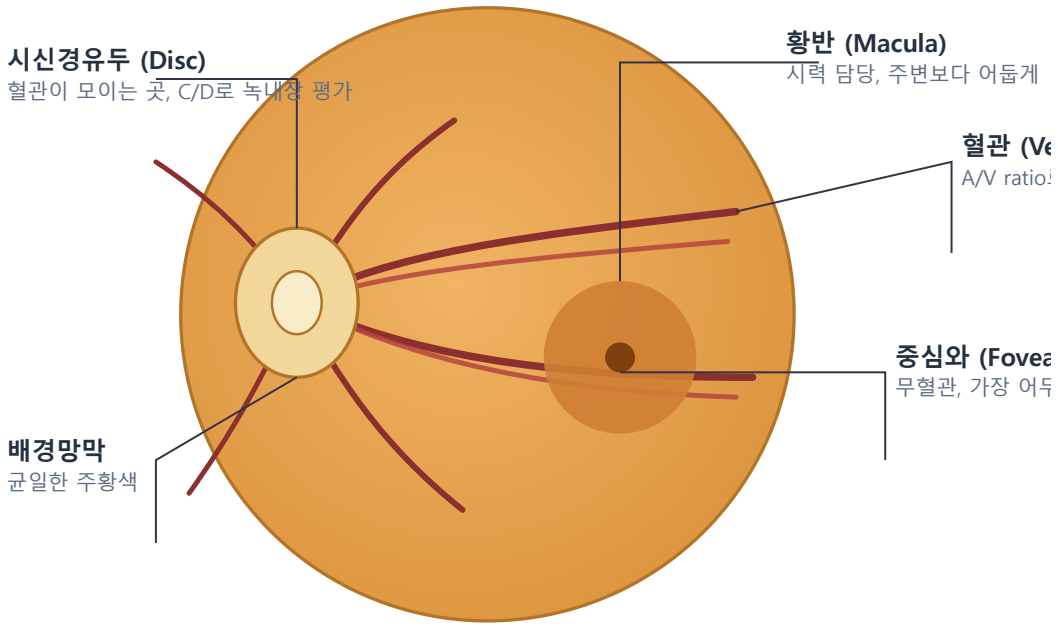
선명한 주황-적색 반사, 양안 대칭.

이상 → 먼저 의심

- 반사 소실/혼탁 → **백내장**, 각막혼탁
- 검붉음 → **유리체출혈**, (큰) 망막박리
- 흰색(leukocoria) → 소아 **망막모세포종**, 선천백내장
- 비대칭 → 사시, 안구내 종양

"들여다볼 수 없으면 환자도 못 본다" — 안저가 안 보이면 매체혼탁부터 평가.

안저 기본 구조 — 무엇을 보는가



시신경유두 (Disc)

혈관이 드나드는 곳. **C/D**·테두리로 평가. 이상 → 경계흐림=유두부종(두개내압), 함몰증가=녹내장, 창백=시신경병증.

황반 (Macula) · 중심와

시력 담당, 주변보다 어둡고 **무혈관**. 이상 → AMD, DME, 망막전막, CSCR.

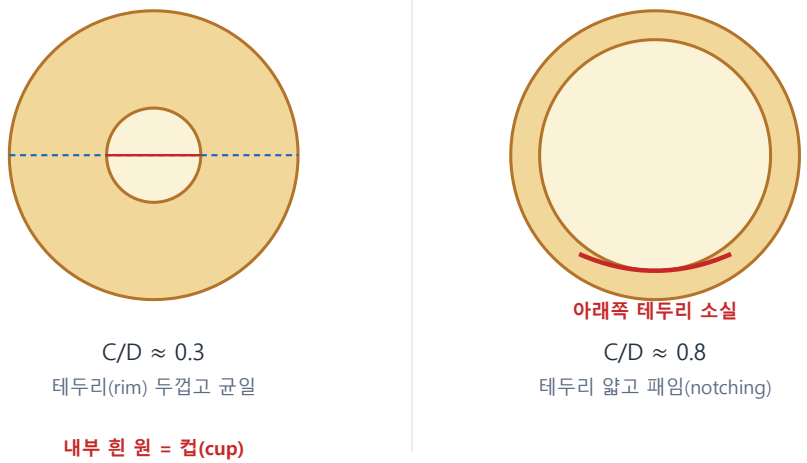
혈관 (Vessels)

A/V ratio·교차로 평가. 이상 → 고혈압, 당뇨, 폐쇄, 색전.

배경망막

균일한 주황색. 이상 → 출혈, 견과반점, 색소변화, 위축.

C/D ratio (컵-유두비)



정의

컵(cup) 직경 ÷ 유두(disc) 직경. 시신경 테두리(rim) = 유두 − 컵.

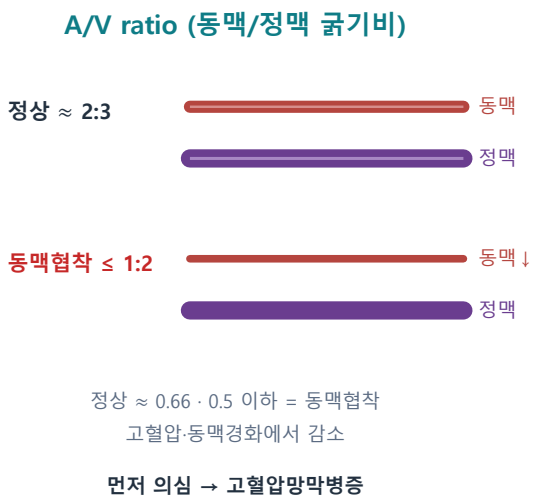
정상

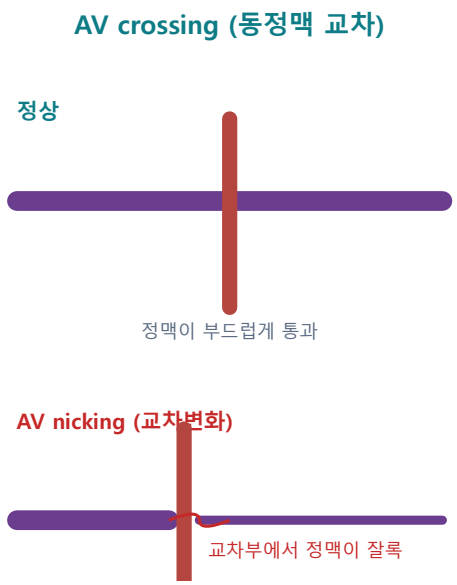
C/D ≤ 0.5, **좌우 차 < 0.2**, 테두리 균일.

이상 → 먼저 의심

- C/D ≥ 0.6~0.7 또는 좌우 차 ≥ 0.2 → **녹내장**
- 테두리 패임(notching), 유두출혈 → 진행성 녹내장
- 개방각 녹내장은 **안압이 정상**일 수 있음 → 시야검사/OCT 의뢰

A/V ratio · AV crossing





A/V ratio (동맥/정맥 굵기비)

정상 ≈ **2:3 (0.66)**. ≤ **0.5**이면 동맥협착.

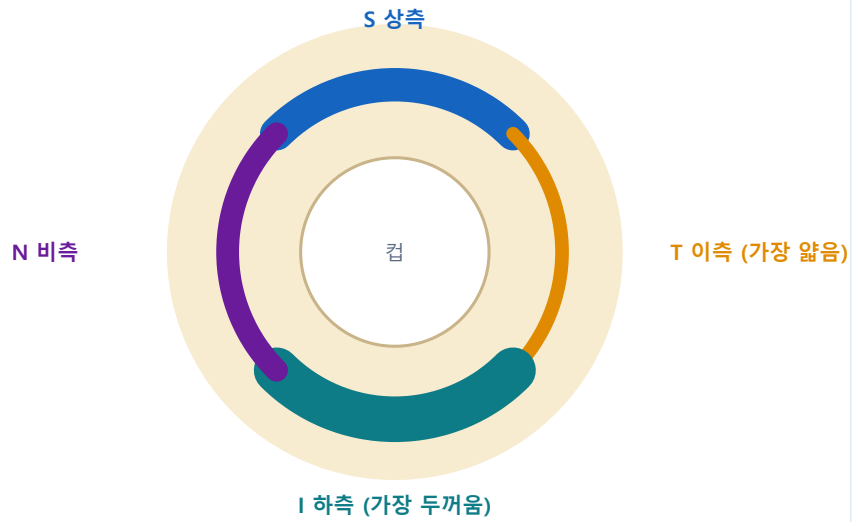
AV crossing (동정맥 교차)

동맥이 정맥 위를 지나며 정맥을 누름. 정상은 부드럽게 통과, 이상은 교차부에서 정맥이 잘록(**AV nicking**).

이상 → 먼저 의심

- A/V 감소·nicking → **고혈압망막병증** (KWB 1–2)
- 동맥경화, 당뇨에서도 동반

ISNT rule (테두리 두께 규칙)



정의

신경망막테두리 두께 순서: **I > S > N > T** (하 > 상 > 비 > 이).

정상

아래(I)가 가장 두껍고, 이측(T)이 가장 얇다.

이상 → 먼저 의심

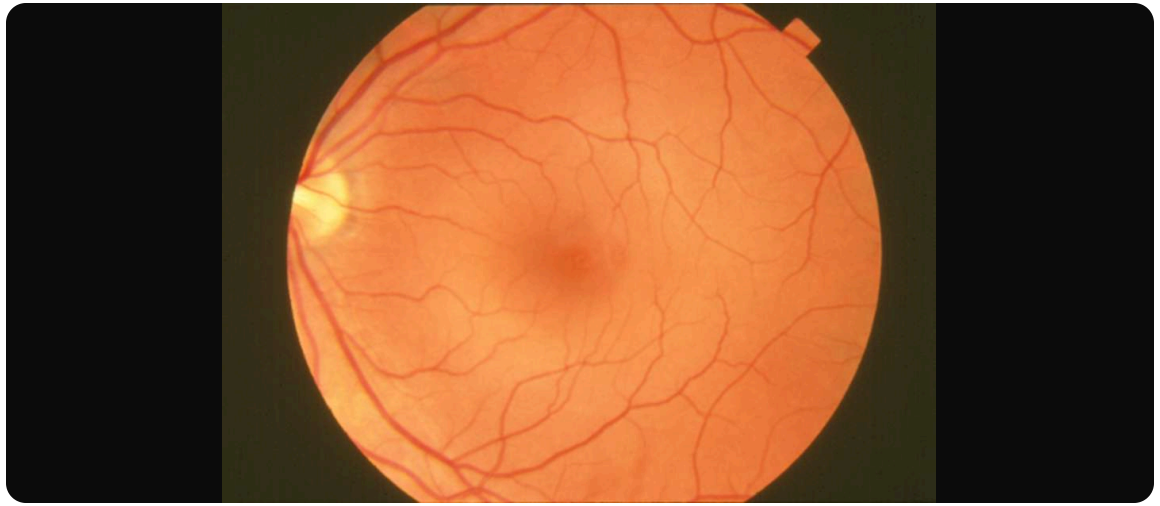
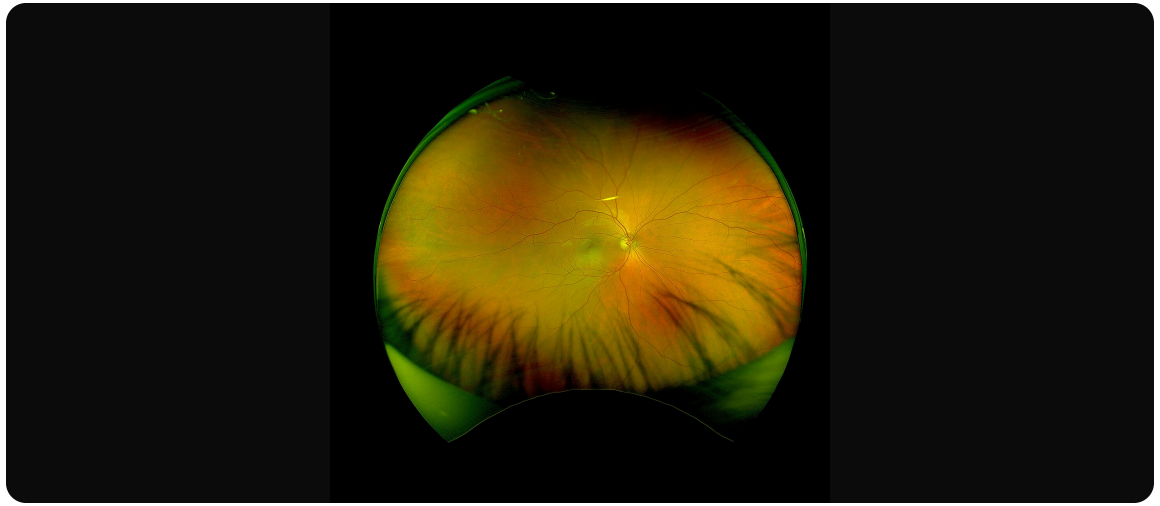
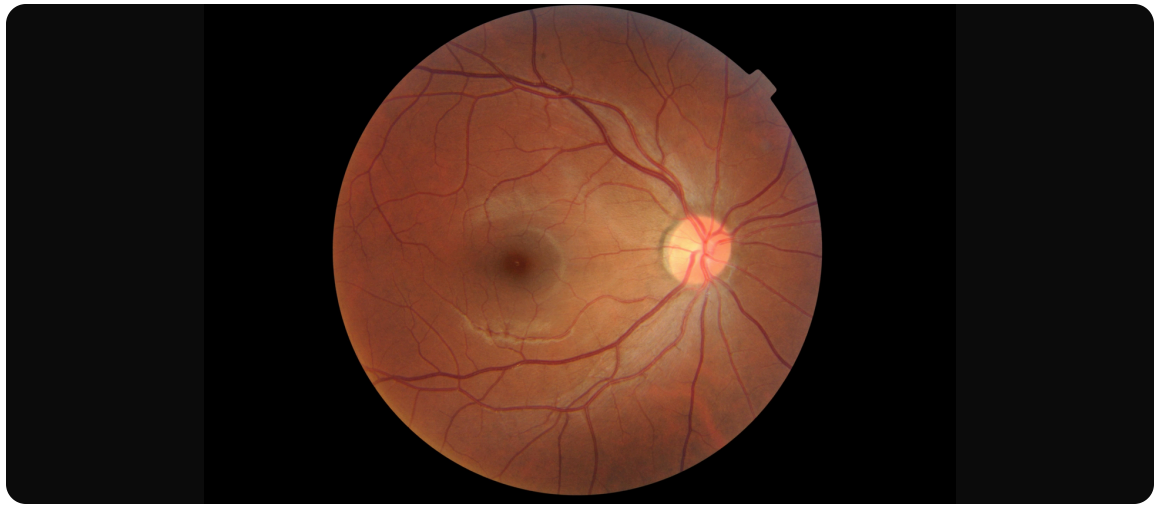
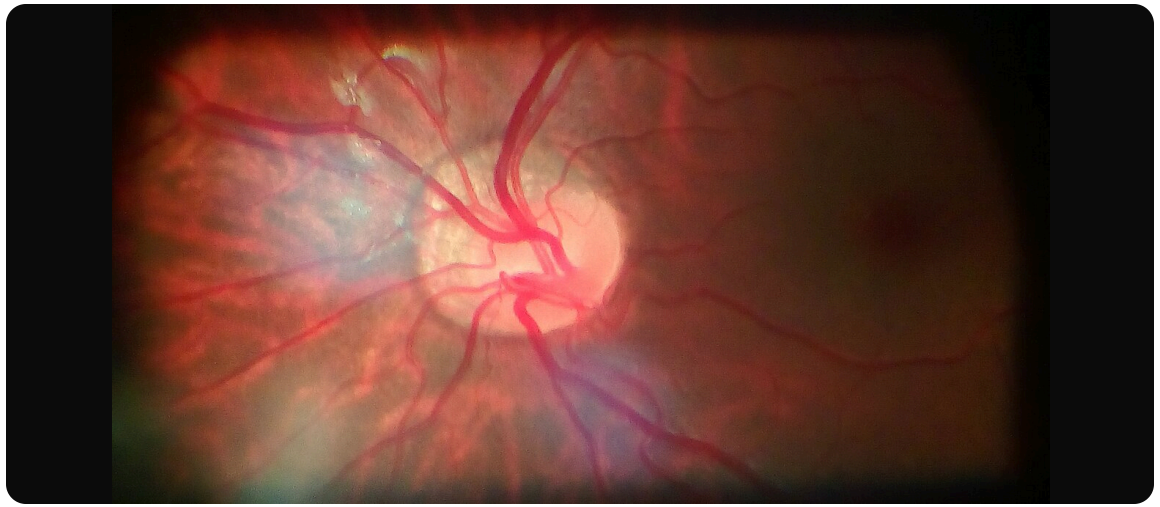
- 순서 위반, 테두리 소실/패임 → **녹내장**
- C/D 확대와 함께 평가(단일 지표로 부족)

이상 시 먼저 의심할 것 — 요약

항목	정상	이상 시 먼저 의심
적색반사	주황-적색, 양안 대칭	백내장 · 유리체출혈 · 백색동공(소아 망막모세포종)
유두 경계	명확	흐림/융기 → **유두부종(두개내압 상승)**
C/D	≤ 0.5, 좌우차 < 0.2	≥ 0.6~0.7 또는 좌우차 ≥ 0.2 → **녹내장**
테두리(ISNT)	I > S > N > T	위반/패임 → **녹내장**
A/V ratio	≈ 2:3 (0.66)	≤ 0.5 → **고혈압망막병증**, 동맥경화
AV crossing	부드럽게 통과	nicking → 고혈압/동맥경화
황반	무혈관, 정상 반사	AMD · DME · 망막전막 · CSCR
배경망막	균일한 주황색	출혈 · 견과반점 · 색소변화

> 유두 경계흐림은 **양안 여부**가 결정적 — 양안이면 두개내압, 편측이면 시신경병증을 먼저 생각한다.

정상 안저 · 정상 변이

좌상 정상 · 우상 정상(고해상) · 좌하 정상(근시, 호랑이무늬) · 우하 **경사시신경유두**(정상 변이 — CDR이 커 보여 녹내장으로 오인)

3. 함정

병적으로 오인되는 정상 변이

불필요한 의뢰·검사의 흔한 원인. 먼저 익혀야 하는 항목.

유두드루젠 (disc drusen)

경계 흐림·융기로 **유두부종과 오인**. 자가형광/OCT/B-scan으로 감별.

수초화 신경섬유

유두 주변 흰 깃털 모양 반점. 양성 소견.

경사시신경유두

CDR이 커 보이고 시야결손처럼 보일 수 있음.

맥락막 모반

편평한 색소 병변. 두께·orange pigment·drusen로 악성 감별.

구분 포인트 — 편측/양측, 색소 변화, 두께 변화, RNFL 결손, 시야 이상을 함께 본다.

당뇨망막병증 — 병변 용어

초기 ~ 비증식

- 미세혈관류 (microaneurysm) — 첫 징후
- 점상/반상 출혈, 화염상 출혈
- 경성 삼출물 (hard exudate)
- 견과반점 (cotton-wool spot)
- 정맥염주 (venous beading), IRMA

증식 (PDR)

- 신생혈관 (NVD/NVE)
- 유리체출혈, 전방출혈
- 섬유혈관증식막
- 견인망막박리

> **DME**는 별도 평가. **중심와 침범**은 시력 위협 → 신속 의뢰.

ICDR 국제 임상 등급 (Wilkinson 2003)

등급	소견	권고
No apparent DR	병변 없음	1년 후 재검
Mild NPDR	미세혈관류만	1년 후 재검
Moderate NPDR	경증 이상, severe 기준 미만	6개월 재검 또는 의뢰
Severe NPDR	4-2-1 rule (4사분면 출혈 / 2사분면 정맥염주 / 1사분면 IRMA)	안과 의뢰, 2~4개월
PDR	신생혈관 / 유리체출혈 / 전방출혈	**즉시 안과 의뢰**

국가검진 — 당뇨병 환자는 매년 안저검사 대상. 초기에는 무증상이므로 선별이 실명 예방의 핵심.

당뇨망막병증 아틀라스



윗줄: NPDR · DME · DME(NEI) · 아랫줄: PDR · PDR 신생혈관 · 범망막광응고(PRP) 치료 후 반흔 (모두 크롭 없음)

고혈압망막병증 Keith-Wagener-Barker

Grade	소견
1	동맥 협착/경도 경화, AV ratio 감소
2	초점성 협착, AV crossing change
3	출혈, 견과반점, 경성삼출물
4	**Grade 3 + 시신경유두부종**



고혈압망막병증 — 협착, crossing change, 출혈/삼출

Grade 4 / 유두부종 = 악성(accelerated) 고혈압. **의학적 응급** — 수주가 아니라 즉시 혈압 조절(입원 고려).

6. 황반

연령관련황반변성 (AMD)

건성 (dry)

드루젠(drusen), 지도상 위축. 서서히 진행.

습성 (wet, nAMD)

맥락막신생혈관(CNV) → 망막하출혈·삼출, **급격한 시력저하**. 항VEGF 대상 → **조기 의뢰**.

> 변시증(metamorphopsia)은 습성 전환의 경고 신호. 암슬러 격자 자가점검.

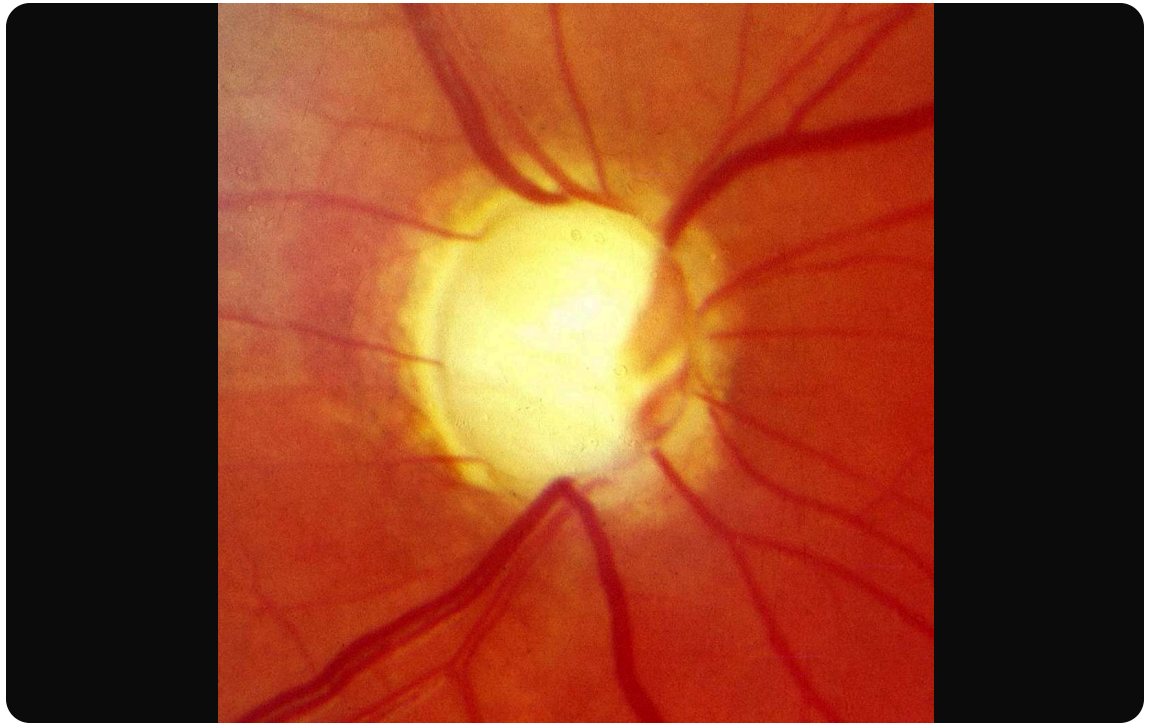


중간 단계 AMD — 드루젠

녹내장 의심 소견

- CDR ≥ 0.6, 좌우 차 ≥ 0.2
- 신경망막테두리 패임(notching), **ISNT rule 위반**
- **국소 RNFL 결손** (쐐기형 어두운 띠)
- **유두출혈(disc hemorrhage)** — 진행 표지

> 개방각 녹내장은 안압이 정상일 수 있음 → 안저 유두 소견이 선별의 핵심. 40세 이상 검진에서 중요.



녹내장성 시신경유두 — 함몰 증가, 테두리 소실

망막 혈관폐쇄 질환

BRVO

한 사분면 출혈·견과반점·부종, 정맥 굴곡. 황반부종 시 시력저하.

CRVO

전체 망막 화염상 출혈(*blood and thunder*), 정맥 확장. **허혈성은 NVG 위험** → 추적.

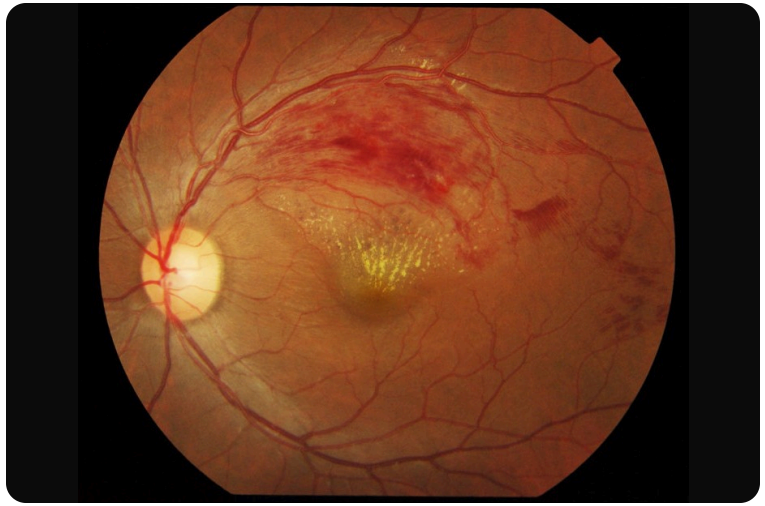
CRAO

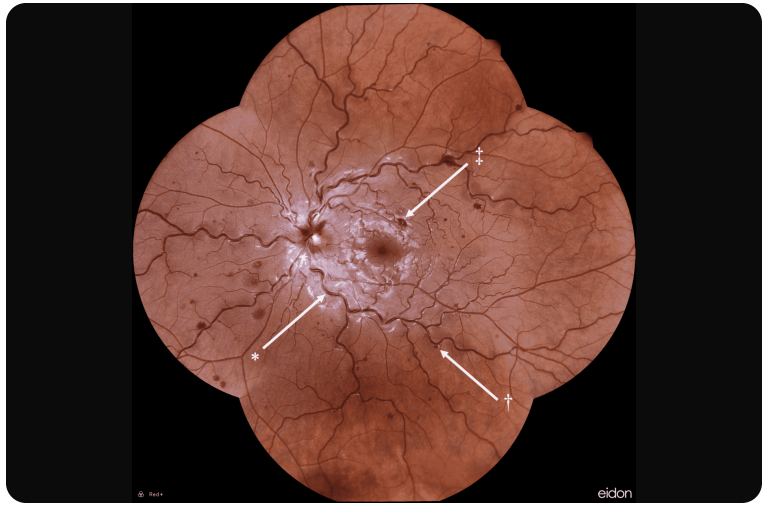
창백한 망막 + **벚꽃빨강반점** → **응급**. 뇌졸중/색전 평가.

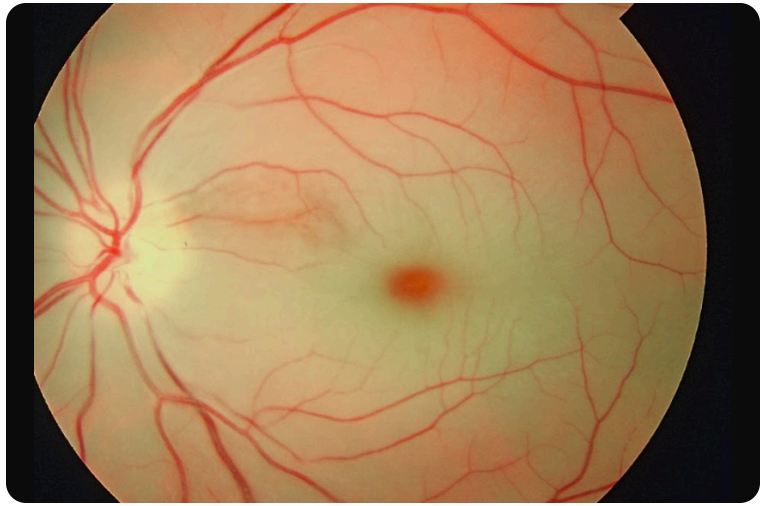
BRAO / 색전

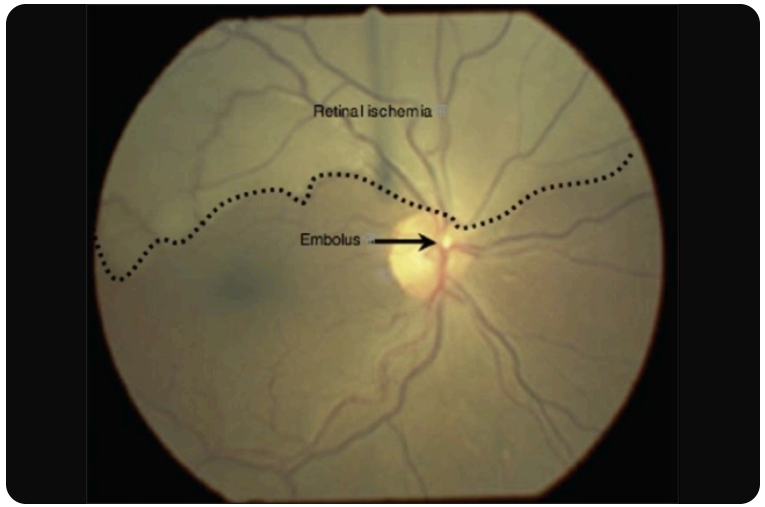
국소 백색 부종. **Hollenhorst plaque** → 목동맥/심장 색전원 평가.

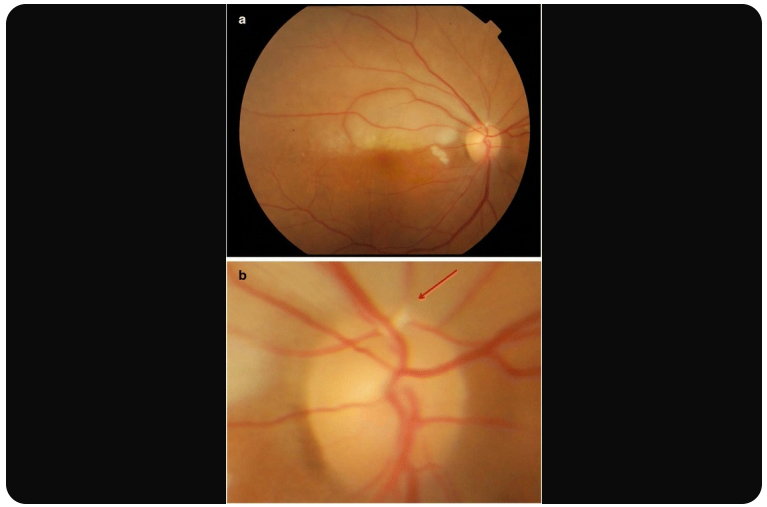
혈관폐쇄 아틀라스

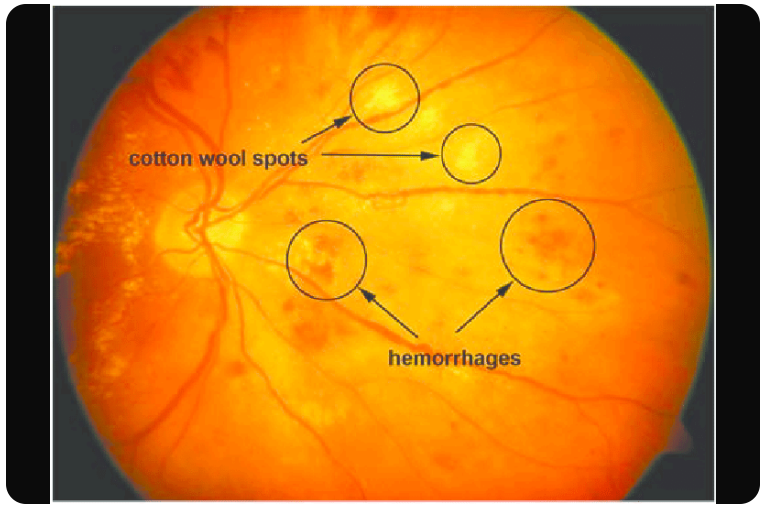








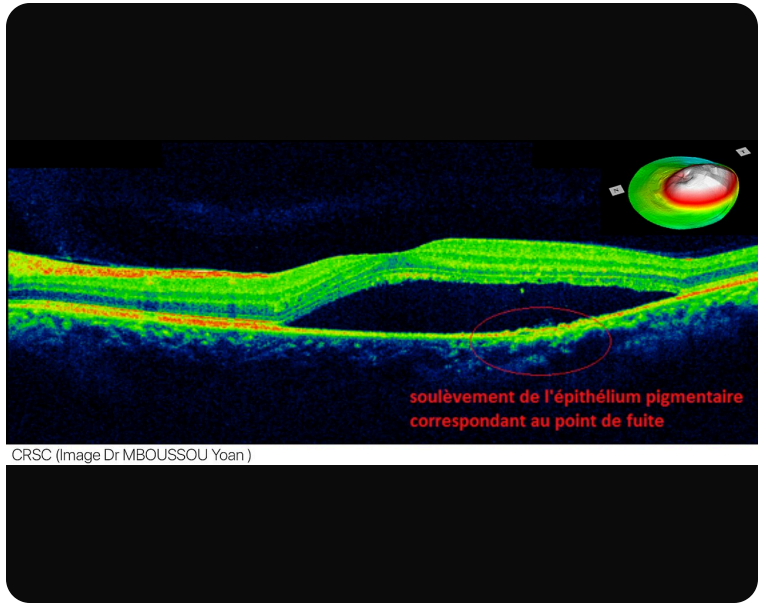




윗줄: BRVO · CRVO(화염상 출혈) · CRAO(벚꽃빨강반점) · 아랫줄: 망막동맥폐쇄/색전 · Hollenhorst plaque · 견과반점 (원본 비율 유지)

7. 기타

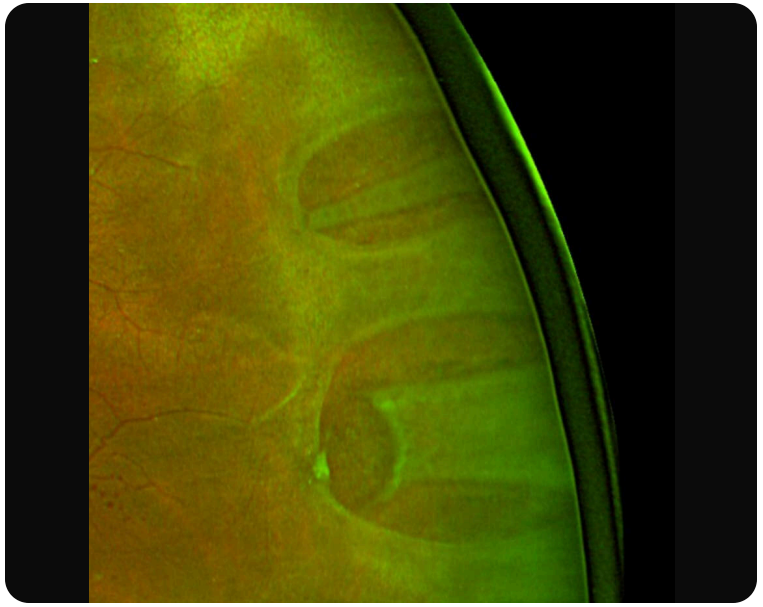
근시성 안저 · 그 밖에 흔한 소견



중심장액망막병증 (CSCR)



망막색소변성증 (RP) 중기



열공성 망막박리

- **근시성 안저**: 호랑이무늬, 유두주위 위축, 후포도종. -6D 이상은 망막열공/박리 고위험군 → 정기검사.
- **망막전막(ERM)**, **백내장/매체혼탁**(적색반사 감소) 등도 검진에서 흔히 보인다.

8. RED FLAG

놓치면 안 되는 위험 신호

우연히 발견될 수 있으므로 검진 판독 시 **최우선으로 체크**한다.

즉시 응급

양안 유두부종 · 망막박리/열공 · CRAO · 유리체 출혈 · 소아 백색동공 · GCA 의심 시신경병증

긴급/준응급

신생혈관(PDR/NVG) · 악성 고혈압 안저 · Roth spot(심내막염/백혈병) · 안구내 종양 의심

시력 위협

중심와 침범 황반부종/삼출 · 허혈성 CRVO(→NVG) · wet AMD

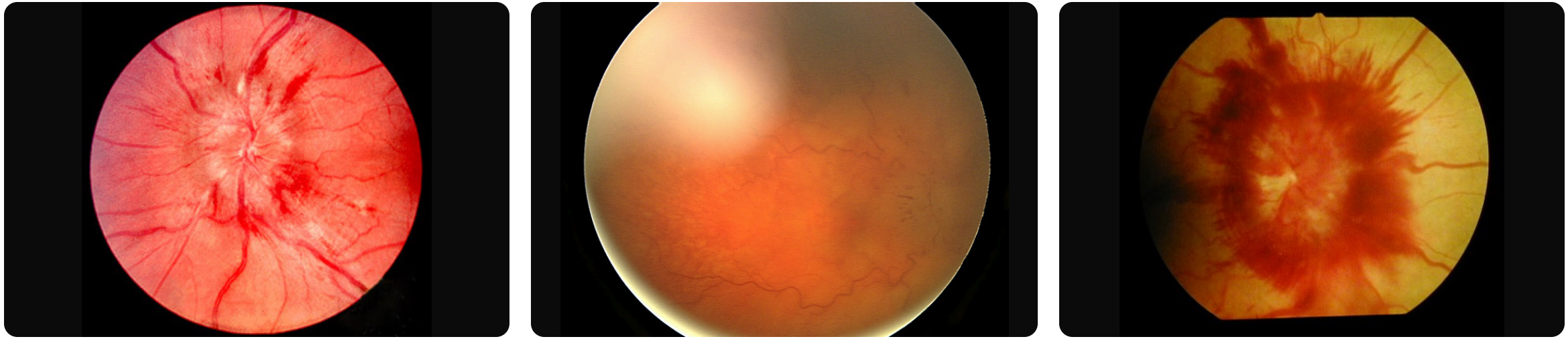
8. RED FLAG

Red Flag 상세 · 즉시 조치

소견	시사 상태	즉시 조치	응급도
양안 유두부종	두개내압 상승(종양/정맥동혈전/IIH/뇌수막염)	뇌 MRI/MRV, 신경과 의뢰, 필요 시 LP	최긴급
GCA 의심 시신경병증(고령·턱통증)	거대세포동맥염 → 실명	스테로이드 즉시 + 안과/류마티스	최긴급
망막박리 / 열공(암막·섬광·비문증)	열공성 망막박리	즉시 안과 응급 의뢰, 체위 안정	최긴급
CRAO(창백+벚꽃빨강반점)	색전(심장/목동맥), GCA	안과+신경과, 급성 뇌졸중 평가	최긴급
유리체출혈 / 신생혈관	PDR, 열공, NVG	즉시 안과 의뢰	긴급
악성 고혈압 안저(KWB 3–4)	accelerated/malignant HTN	즉시 혈압 조절, 입원 고려	최긴급
Roth spot / 다발성 백색중심 출혈	감염성 심내막염, 백혈병	혈액배양/검사, 내과 의뢰	긴급
소아 백색동공(leukocoria)	망막모세포종, 선천백내장	즉시 안과 의뢰	최긴급

8. RED FLAG

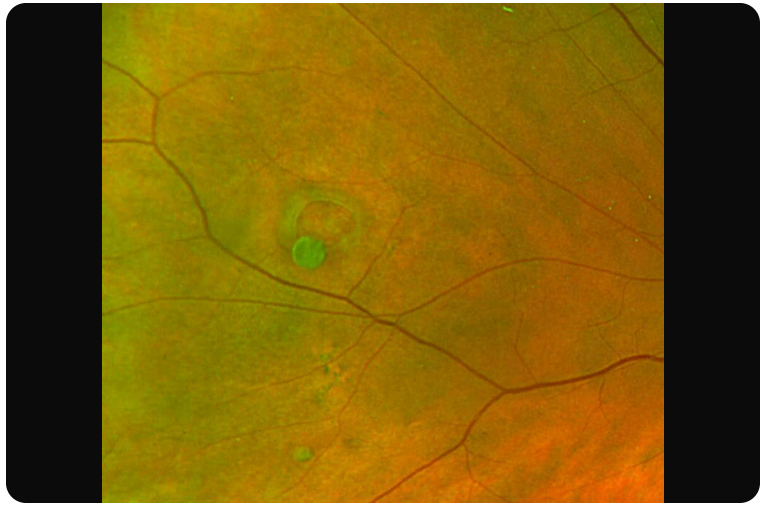
시신경유두부종 (Papilledema)

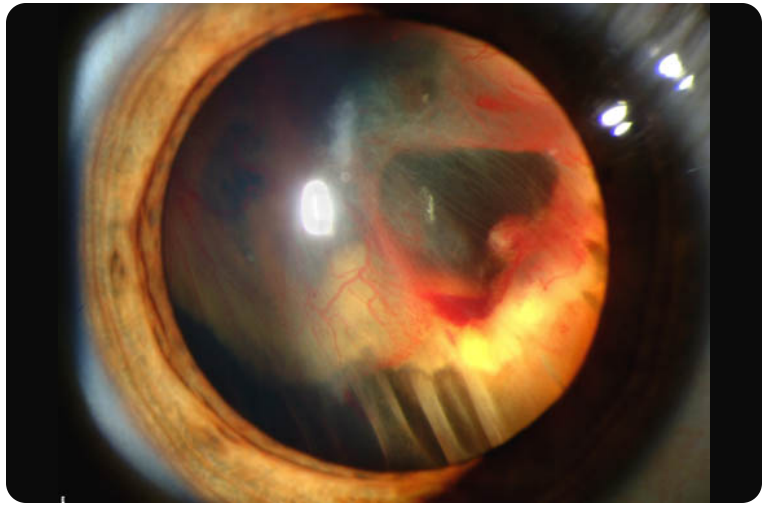


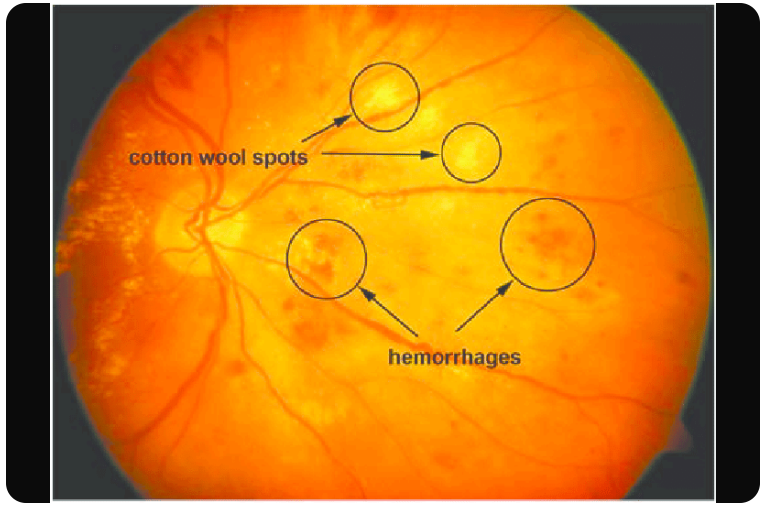
경도 ~ 중증 유두부종 · 유두부종과 출혈 (크롭 없음)

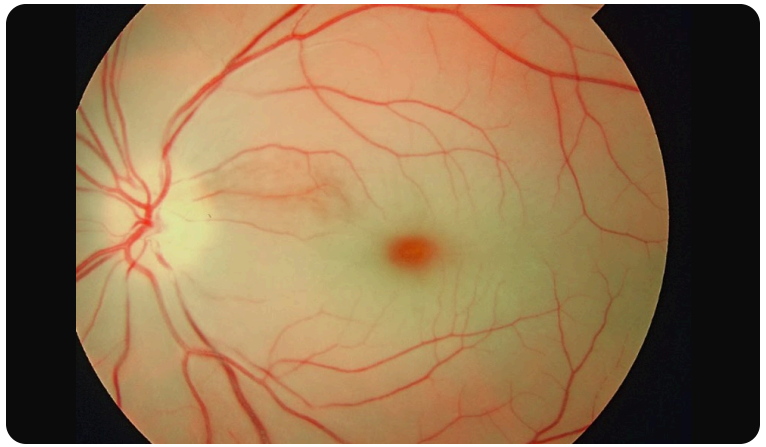
Frisén grade 1–5로 중증도 평가. **양안**이면 두개내압 상승 → 즉시 뇌 영상 + 신경과 의뢰. 자연정맥박동 소실은 강한 표지.

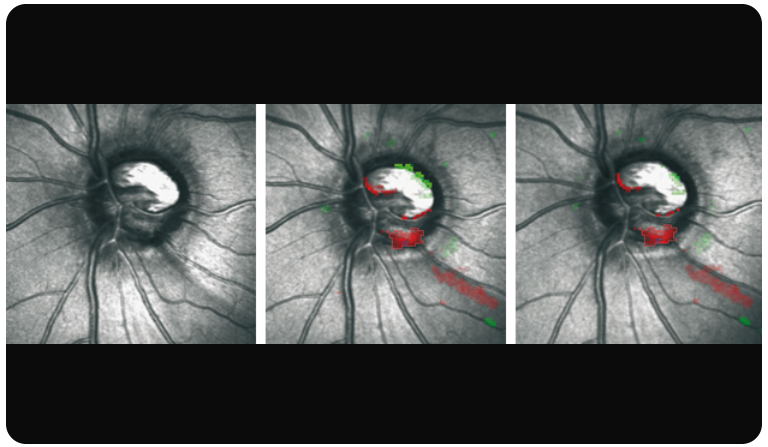
Red Flag 아틀라스

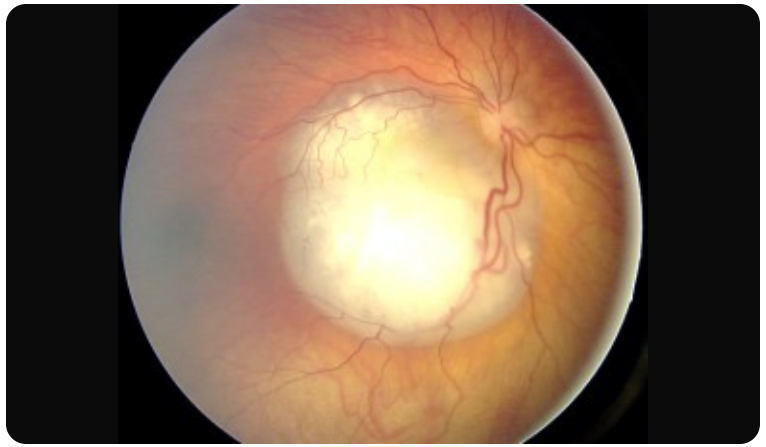








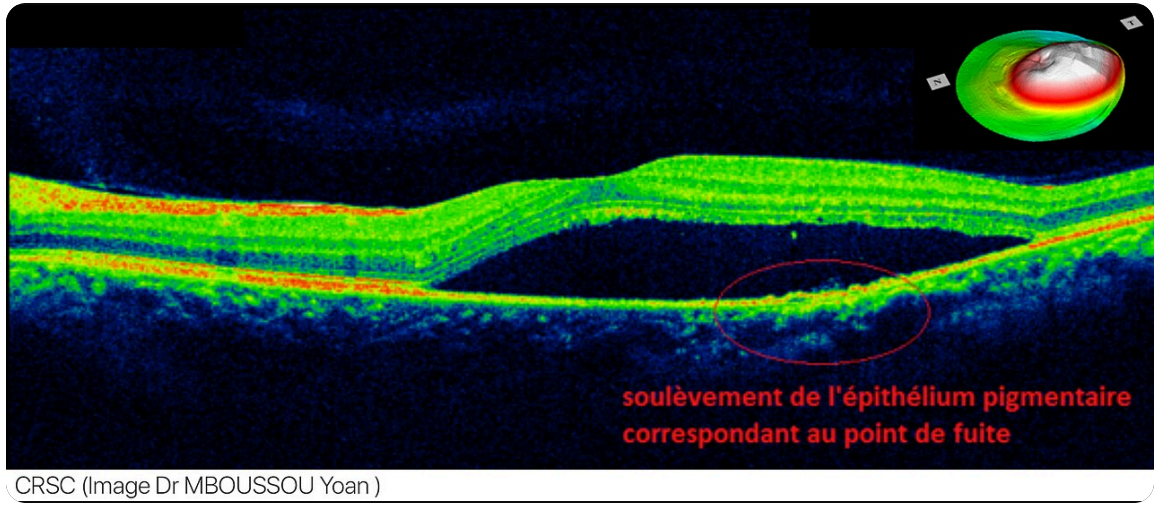




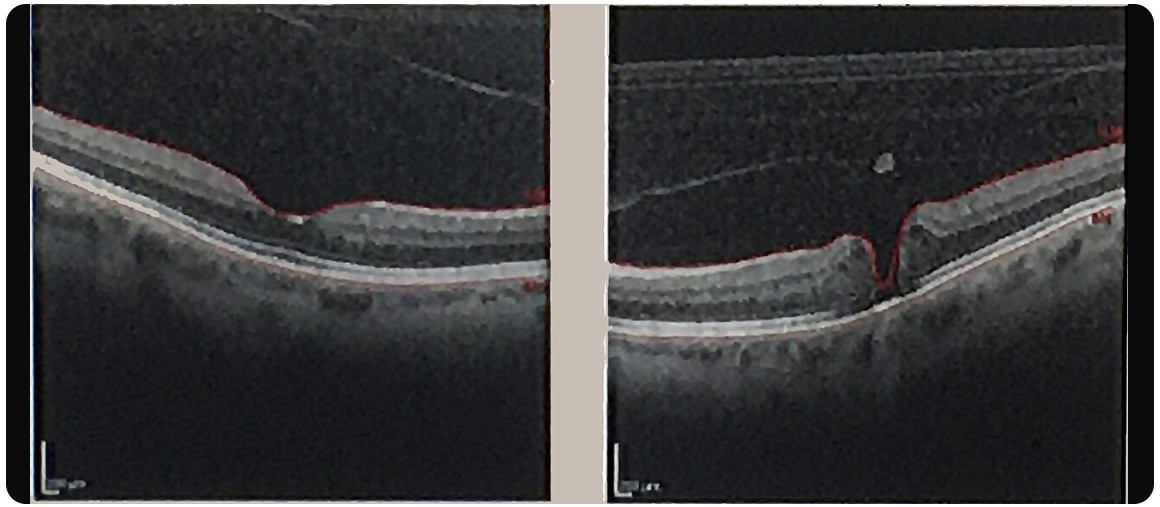
망막열공 · 망막박리 · 견과반점 · CRAO · 녹내장 진행 · 망막모세포종

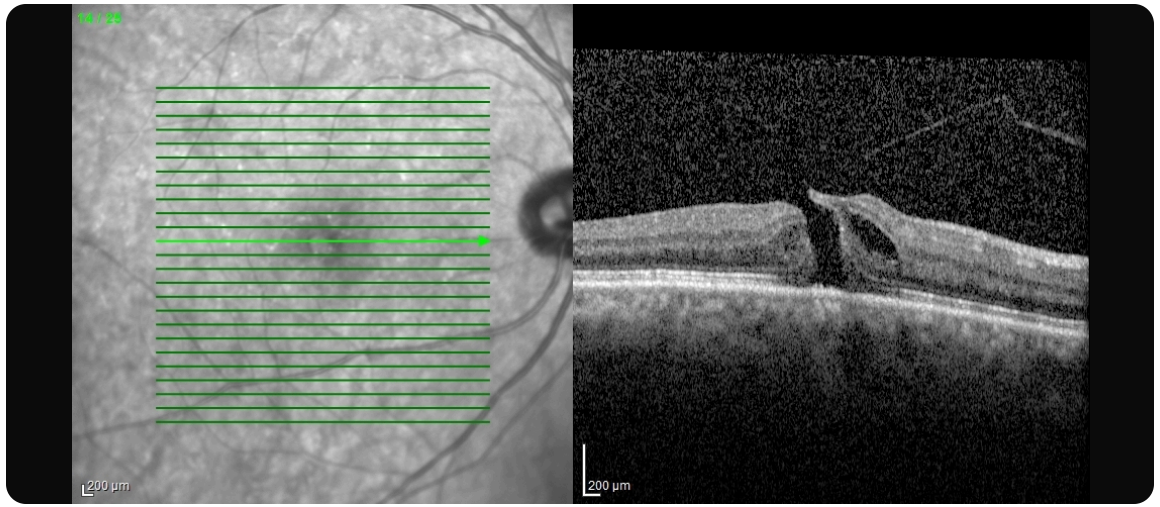
황반 · 중심와 병변





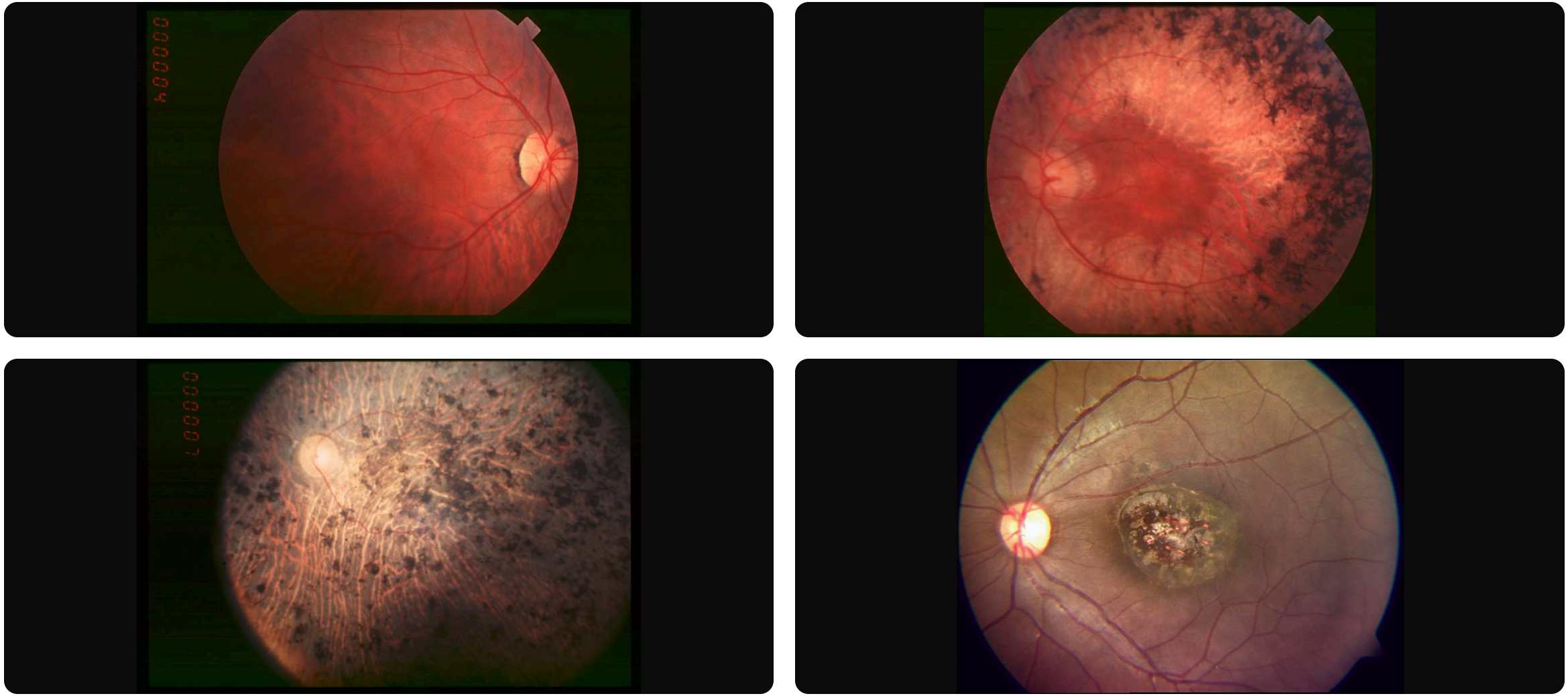
CRSC (Image Dr MBOUSSOU Yoan)





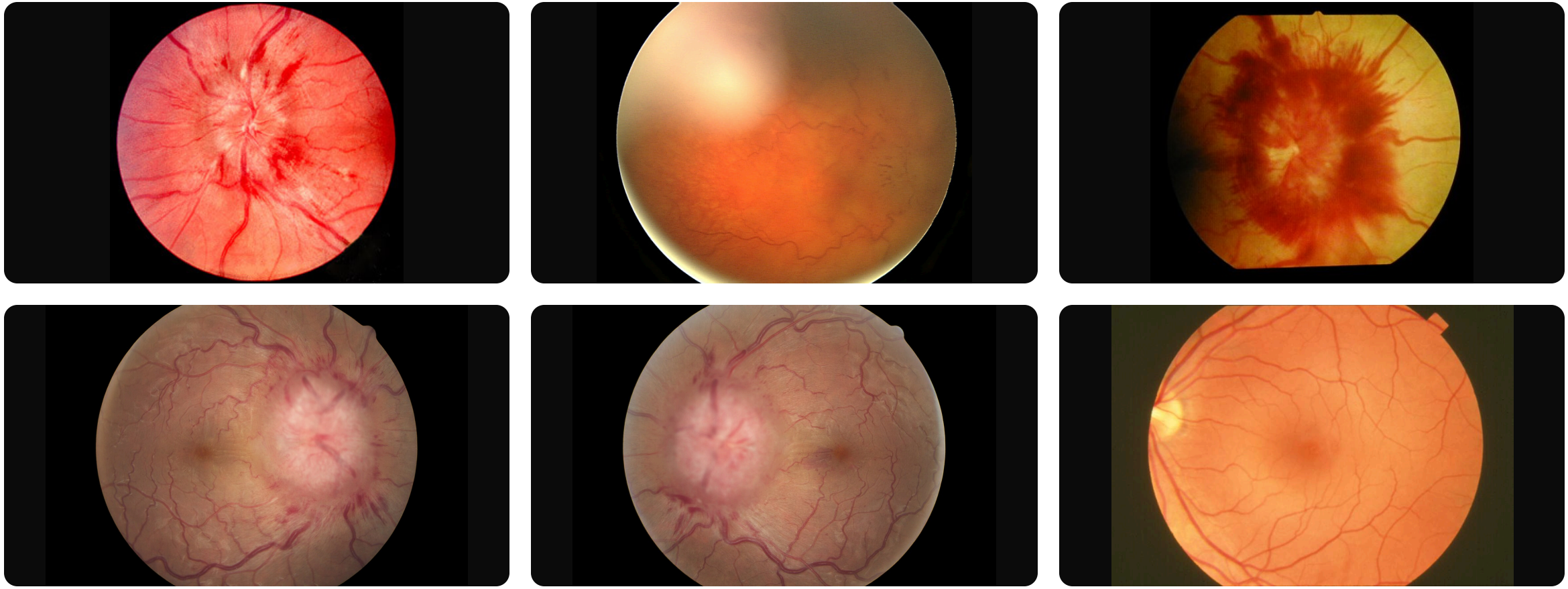
좌상 중간 AMD(드루젠) · 우상 CSCR · 좌하·우하 황반원공 (크롭 없음)

망막색소변성증 진행 · 맥락망막 반흔



RP 초기 → 중기 → 말기(골세포양 색소·혈관협착·시신경창백) · 우하는 선천성 톡소플라스마 맥락망막 반흔

시신경유두부종 — 두개내압 상승



경도~중증 유두부종 · 유두출혈 · 특발성두개내고혈압(IIH) 우안/좌안 · (비교) 정상

양안 유두부종 = 두개내압 상승 → 즉시 뇌 MRI/MRV + 신경과 의뢰. 자연정맥박동 소실은 강한 표지.

요약

Take-home messages

1. 순서를 고정

적색반사 → 유두 → 황반 → 혈관 → 주변부.

2. 변이 vs 병적

유두드루젠·수초섬유·경사유두·모반을 먼저 익혀 오인을 줄인다.

3. 등급 체계 활용

ICDR(DR), KWB(HTN), Frisén(유두부종)으로 의사소통 표준화.

4. Red flag 우선

양안 유두부종·망막박리·CRAO·신생혈관·악성고혈압은 즉시 의뢰.

> 검진 사진은 단안이고 주변부가 가려질 수 있다 — **증상이 있으면 사진이 정상이어도 의뢰**한다.

참고문헌

References

1. Wilkinson CP, et al. Proposed international clinical DR and DME disease severity scales. *Ophthalmology*. 2003;110(9):1677-1682.
2. Keith NM, Wagener HP, Barker NW. Some different types of essential hypertension. *Am J Med Sci*. 1939;197:332-343.
3. Frisén L. Swelling of the optic nerve head: a staging scheme. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 1982;45(1):13-18.
4. Tao B, et al. Papilledema. *StatPearls*. 2025. NCBI Bookshelf NBK538295.
5. Schneiderman H. The Funduscopic Examination. *Clinical Methods*, 3rd ed. NCBI NBK221.
6. Stanford Medicine 25. Fundoscopic Exam (Ophthalmoscopy).
7. Diagnosis of Optic Disc Oedema: Fundus Features, Ocular Imaging. PMC10332214.

이미지: Wikimedia Commons (Public Domain / CC-BY / CC-BY-SA). 전체 출처·라이선스는 assets/images/CREDITS.json. 본 자료는 의료진 학습용이며 개별 환자 진단·치료 지침이 아니다.